

Teoria da Normalização de Dados

- Compreendendo as Formas Normais do Banco de Dados Relacional

Professor: Moisés Silva de Sousa

O que é Normalização?

- Processo de organização dos dados para:
 - Evitar redundância
 - Eliminar anomalias de inserção, atualização e exclusão
 - Garantir a integridade dos dados
 - Aplicada por meio das Formas Normais

Conceitos Fundamentais

- Chave Primária
- Dependência Funcional
- Atributo Atômico
- Superchave e Chave Candidata

Conceitos Fundamentais – Chave Primária

- É um **atributo ou conjunto de atributos** que identifica **unicamente cada tupla (linha)** em uma tabela.
- **Características:**
 - Não pode conter valores nulos.
 - Deve ser única.
- **Exemplo:**
 - Em Aluno(cpf, nome, curso), o cpf pode ser a chave primária, pois identifica cada aluno de forma única.

Conceitos Fundamentais - Dependência Funcional

- Dizemos que um atributo **B** é funcionalmente dependente de **A** (**A** → **B**) se, para cada valor de **A**, existe **apenas um valor correspondente de B**.
- **Exemplo:**
 - Se **cpf** → **nome**, então cada CPF determina exatamente um nome.

Conceitos Fundamentais – Atributo atômico

- É um atributo que contém um **valor indivisível**, ou seja, **não pode ser subdividido** em partes menores com significado no contexto do banco.
- **Exemplo de atributo não atômico:**
 - telefone = "1111-1111, 2222-2222" (dois valores em uma célula)
- **Exemplo atômico:**
 - telefone = "1111-1111"

Conceitos Fundamentais – Superchave e chave candidata

- **Superchave:**
 - Qualquer conjunto de atributos que **identifica unicamente** uma tupla.
 - Pode incluir atributos desnecessários.
- **Chave Candidata:**
 - É uma **superchave mínima**, ou seja, não contém atributos redundantes.
 - Pode haver mais de uma por tabela.

Primeira Forma Normal (1FN)

- **Regra: Atributos atômicos (sem valores múltiplos)**
- Exemplo Violação: Cliente(id, nome, telefones) → telefones = "1111-1111, 2222-2222"
- Correção: Criar tabela Telefone(id_cliente, telefone)

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Pré-requisito:** Estar na 1FN
- **Regra:** Eliminar dependências parciais
- Violação: Curso_Aluno(cod_curso, cod_aluno, nome_curso)
- Correção: Separar Curso e Aluno em tabelas distintas

Terceira Forma Normal (3FN)

- **Pré-requisito:** Estar na 2FN
- **Regra:** Eliminar dependências transitivas
- Exemplo: Funcionario(id, nome, cod_depto, nome_depto)
- Correção: Criar Departamento(cod_depto, nome_depto)

Quarta Forma Normal (4FN)

- **Regra:** Eliminar dependências multivaloradas independentes
- Exemplo: Projeto(Engenheiro, Linguagem, Ferramenta)
- Correção: Engenheiro_Linguagem e Engenheiro_Ferramenta

Quinta Forma Normal (5FN)

- **Regra:** Eliminar dependências de junção
- Evita redundância ao separar relacionamentos complexos

Comparativo das Formas Normais

Forma Normal	Regra	Tipo de Dependência Eliminada
1FN (Primeira Forma Normal)	Atributos devem ser atômicos (sem grupos repetidos ou listas)	Grupos repetitivos
2FN (Segunda Forma Normal)	Todo atributo não-chave deve depender da chave primária completa	Dependência parcial
3FN (Terceira Forma Normal)	Atributos não-chave não podem depender de outros atributos não-chave	Dependência transitiva

Comparativo das Formas Normais

Forma Normal	Regra	Tipo de Dependência Eliminada
4FN (Quarta Forma Normal)	Não devem existir múltiplos conjuntos de valores independentes	Dependência multivalorada
5FN (Quinta Forma Normal)	A tabela não pode ser decomposta em relações menores sem perda de informação	Dependência de junção

Quando Parar a Normalização?

- Normalizar até 3FN
- Avaliar desempenho vs. integridade
- Desnormalização pode ser útil em alguns cenários

Conclusão

- Normalização = qualidade e consistência
- Cada forma normal corrige uma classe de problema
- Exemplos práticos ajudam no entendimento